

머신러닝 프로그래밍

Machine Learning Programming

Lecture 2 : 파이썬 기초



충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY



충북대학교
산업인공지능연구센터

Anaconda 설치(1/5)

Python 배포판

- Python 자체만으로는 할 수 있는 작업에 한계가 있지만, 다양한 라이브러리를 통해 확장 가능
 - ✓ 필요한 라이브러리들을 함께 묶어 다운로드 할 수 있도록 만들어 놓은 Python을 배포판이라고 함
 - ✓ 다양한 배포판이 있으나, 그 중에서 Anaconda가 자주 활용됨

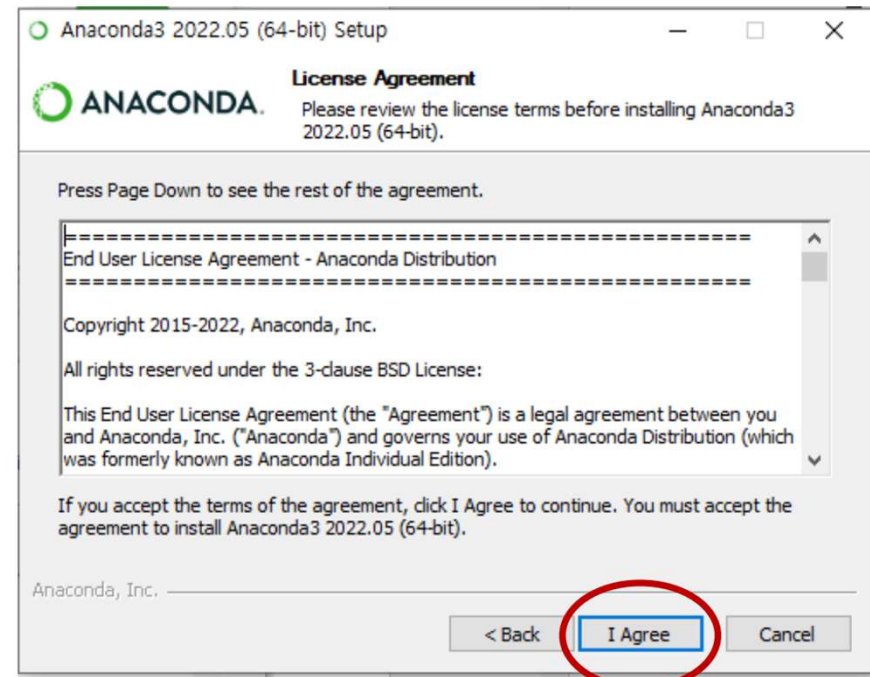
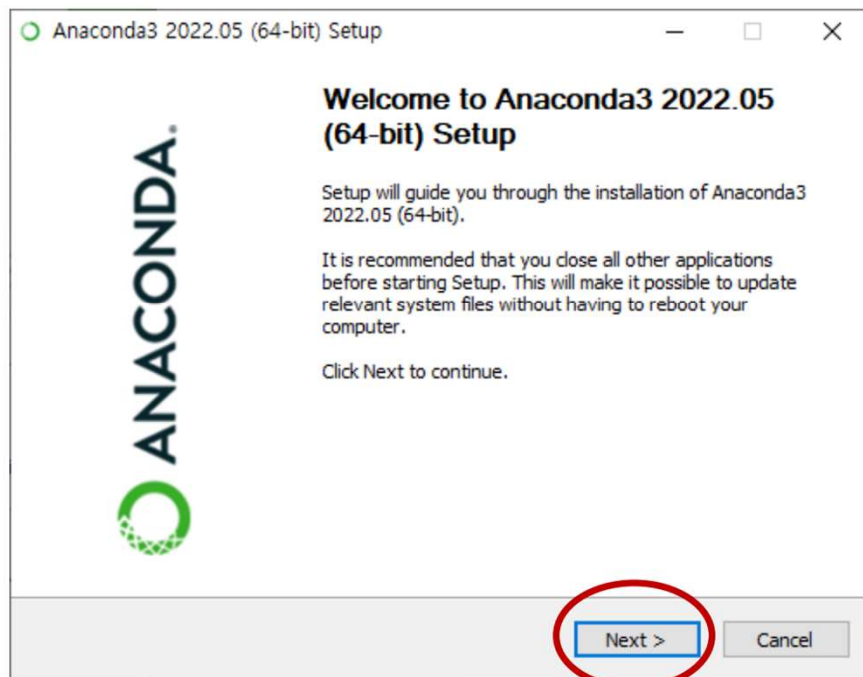
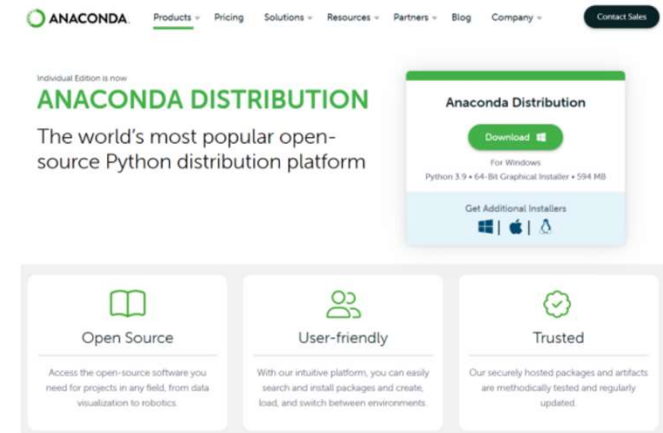
Anaconda

- 데이터 분석을 위한 Python으로, Python과 함께 numpy, pandas, scipy, sklearn, matplotlib 등 주요 분석 라이브러리들이 묶여 배포되는 버전
- Data Science, Machine Learning, AI을 위해서는 Anaconda에 포함된 라이브러리들이 필요하므로 기본 Python 보다는 Anaconda 설치가 편리한 경우가 많음
- Jupyter Notebook 개발환경이 포함되어 있음

Anaconda 설치(2/5)

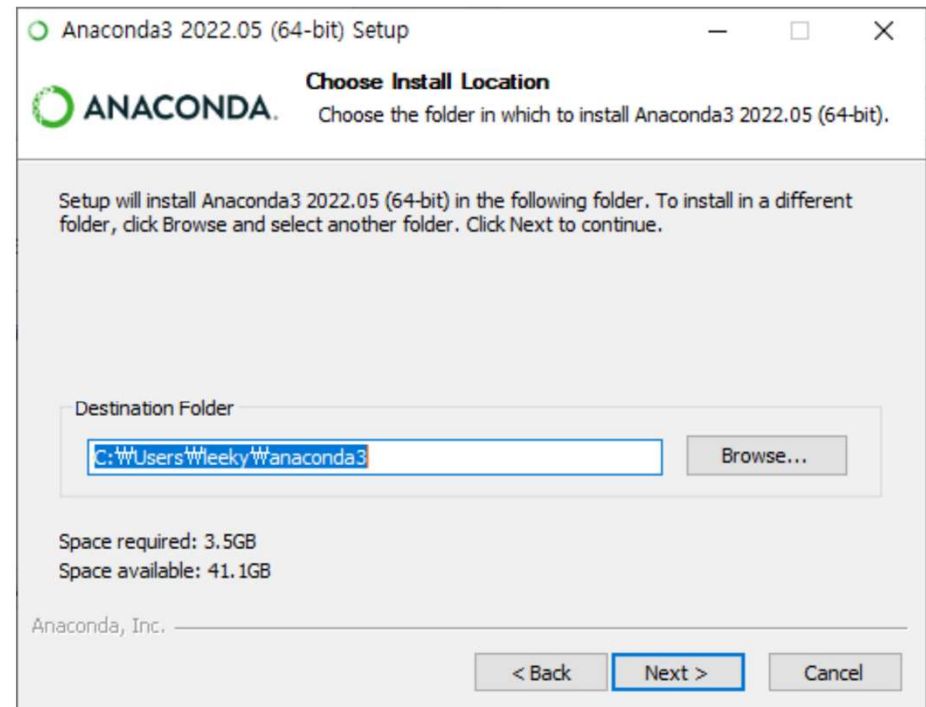
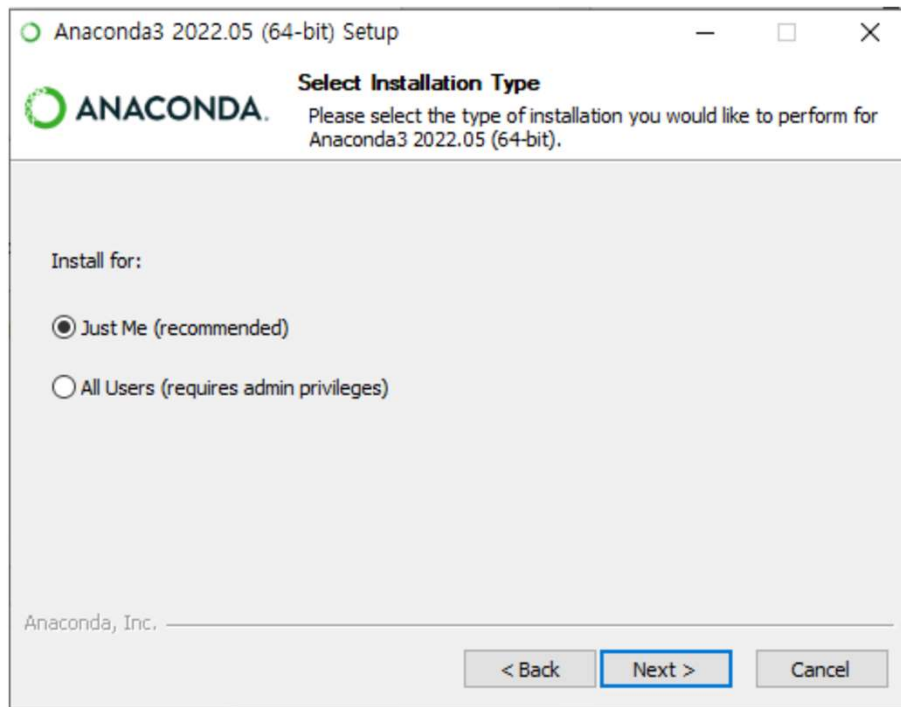
설치 방법

- <https://www.anaconda.com/products/individual> 접속
- Python 3.9 버전 64 Bit를 포함한 Anaconda3 다운로드 및 실행 (OS에 맞게 설치)



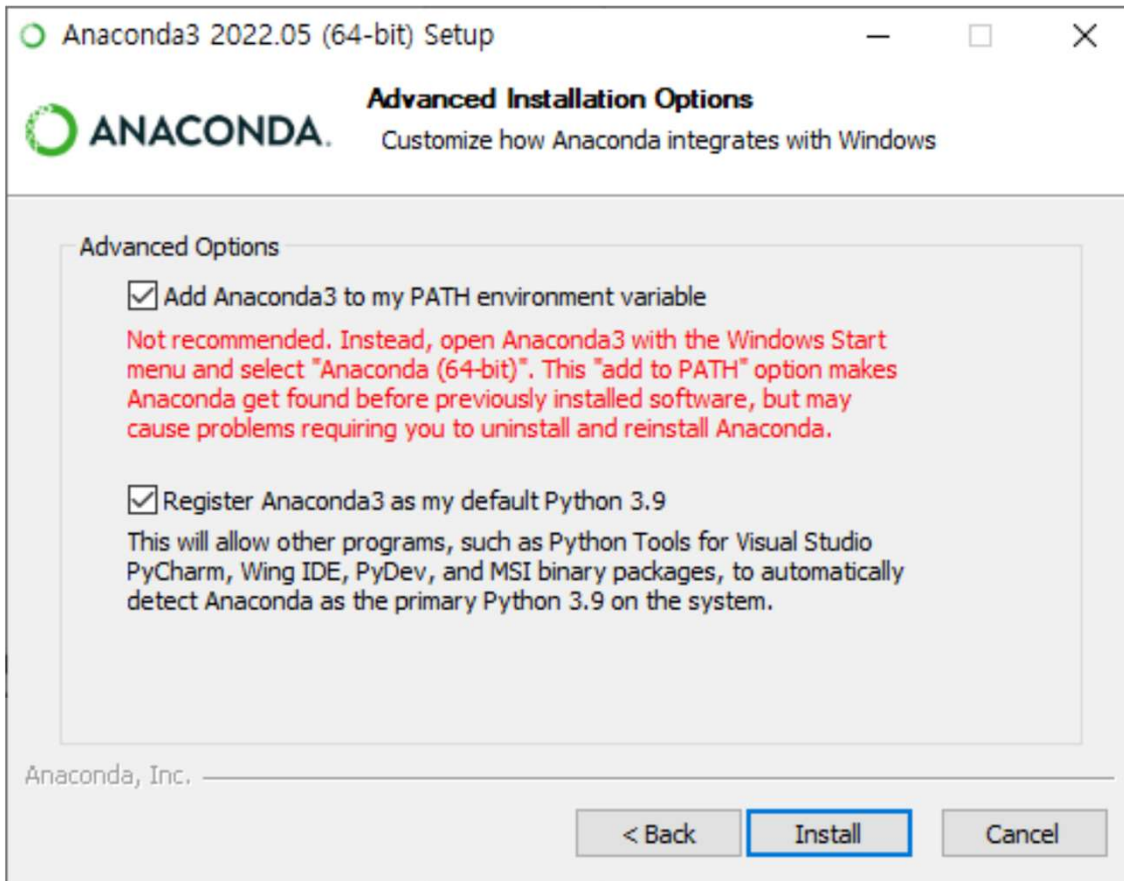
Anaconda 설치(3/5)

- 계속 기본 선택으로 진행



Anaconda 설치(4/5)

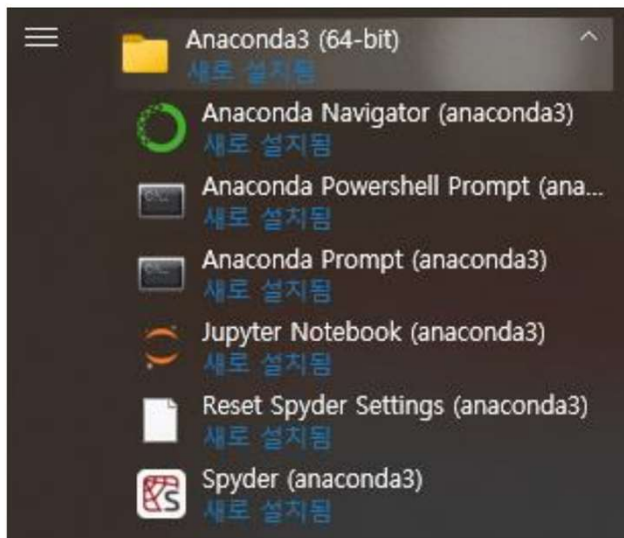
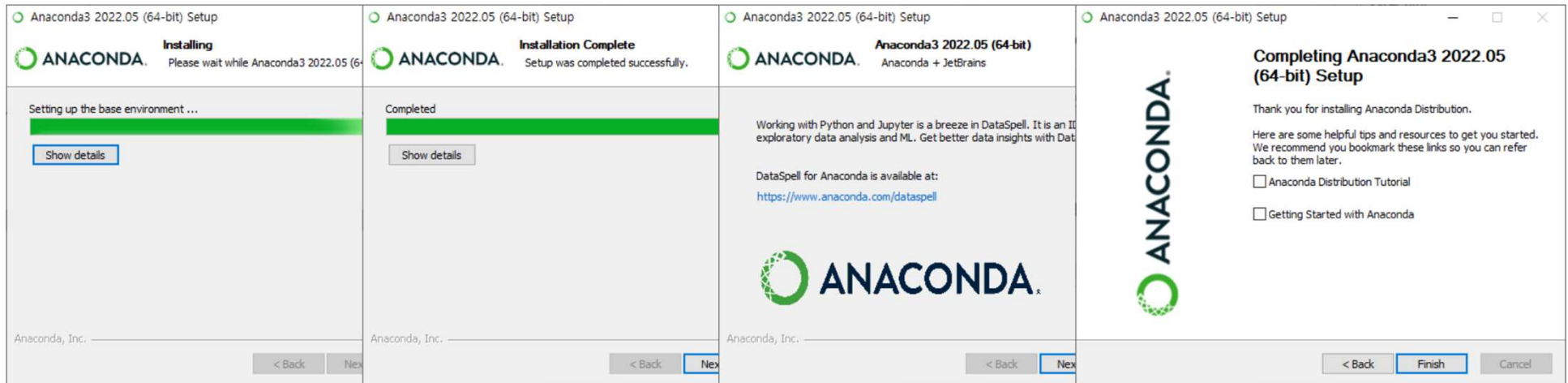
- 고급 옵션 (python을 따로 설치하여 사용하지 않는 한, 둘 다 체크하는 게 편리함)



- 환경변수에 추가할지를 선택:
Anaconda만을 사용하면 체크
Anaconda와 별개로 다른 파이썬 인터프리터를
사용 시 체크 해제
(충돌 우려)
- 기본 파이썬으로 아나콘다를 사용할지를 선택

Anaconda 설치(5/5)

- 설치가 완료되면, 시작 창에서 아래와 같이 Anaconda를 확인



- 실습 과정 및 일반적인 Python 코딩을 할 때 Anaconda와 함께 설치된 Jupyter Notebook을 사용
(이외에도 Spyder, Pycharm 등 다양한 통합 개발 환경(Integrated Development Environment, IDE)이 있음)
- 메모장은 기능이 제한적이어서 추천하지 않음

PyCharm 설치(1/3)

■ 통합개발환경 (IDE, integrated development environment)

- 코드 편집기(editor) + 실행기(compiler/interpreter) + 디버거(debugger)
- 가독성 : Keyword, 변수, 문자열 등에 따라 색상으로 쉽게 구별 가능
- 강력하고 효율적인 편집기능 : 지능적인 코드 완성, 즉석 오류 검사, 화면 분리
- Debugger : break point 설정, 한 문장씩 수행, 실행 중 변수 값 조회
- 다양한 기능 제공 : 모듈/패키지 설치, 다양한 작업모드(터미널, 파이썬 콘솔) 지원

■ PyCharm 다운로드 – www.jetbrains.com/pycharm/download

- 2023. 3. 3.
- JetBrains社에서 제작
- python에 특화된
가장 완성도 높은 IDE
- 유료/무료 버전



Version: 2022.3.1
Build: 223.8214.51
28 December 2022

[System requirements](#)

[Installation instructions](#)

Download PyCharm

[Windows](#) [macOS](#) [Linux](#)

Professional

For both Scientific and Web Python development. With HTML, JS, and SQL support.

[Download](#)

.exe ▼

Free 30-day trial available

Community

For pure Python development

[Download](#)

.exe ▼

Free, built on open-source

PyCharm 설치(2/3)

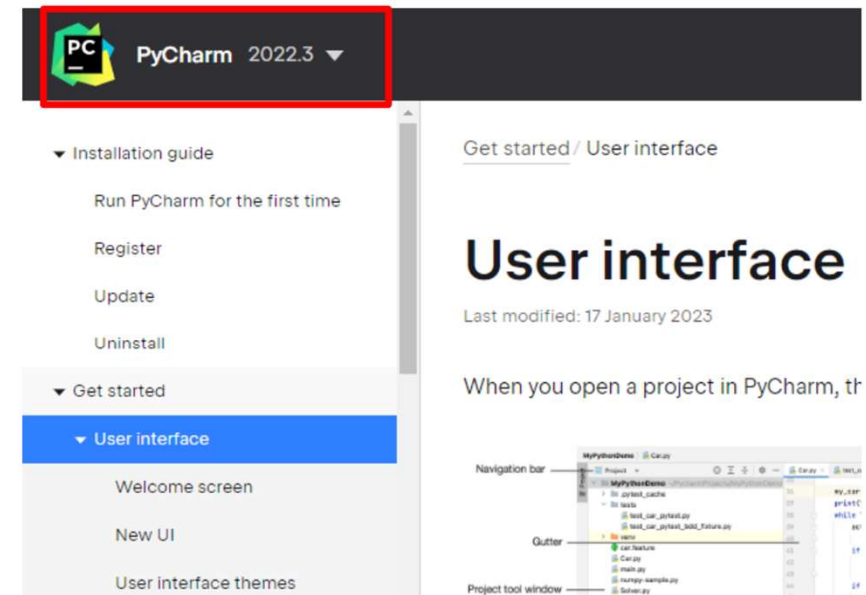
■ 에디션 선택

- 학교 메일이 있으면 프로페셔널 에디션도 무료로 사용 가능 (연구용)

	전문가	커뮤니티
지능적인 Python 에디터	✓	✓
그래픽 디버거 및 테스트 러너	✓	✓
탐색 및 리팩토링	✓	✓
코드 검사	✓	✓
VCS 지원	✓	✓
과학 도구	✓	✓
웹 개발	✓	
Python 웹 프레임워크	✓	
Python 프로파일러	✓	
원격 개발 기능	✓	
데이터베이스 및 SQL 지원	✓	
	무료 30일 체험	무료

■ 매뉴얼

- <https://www.jetbrains.com/help/pycharm>



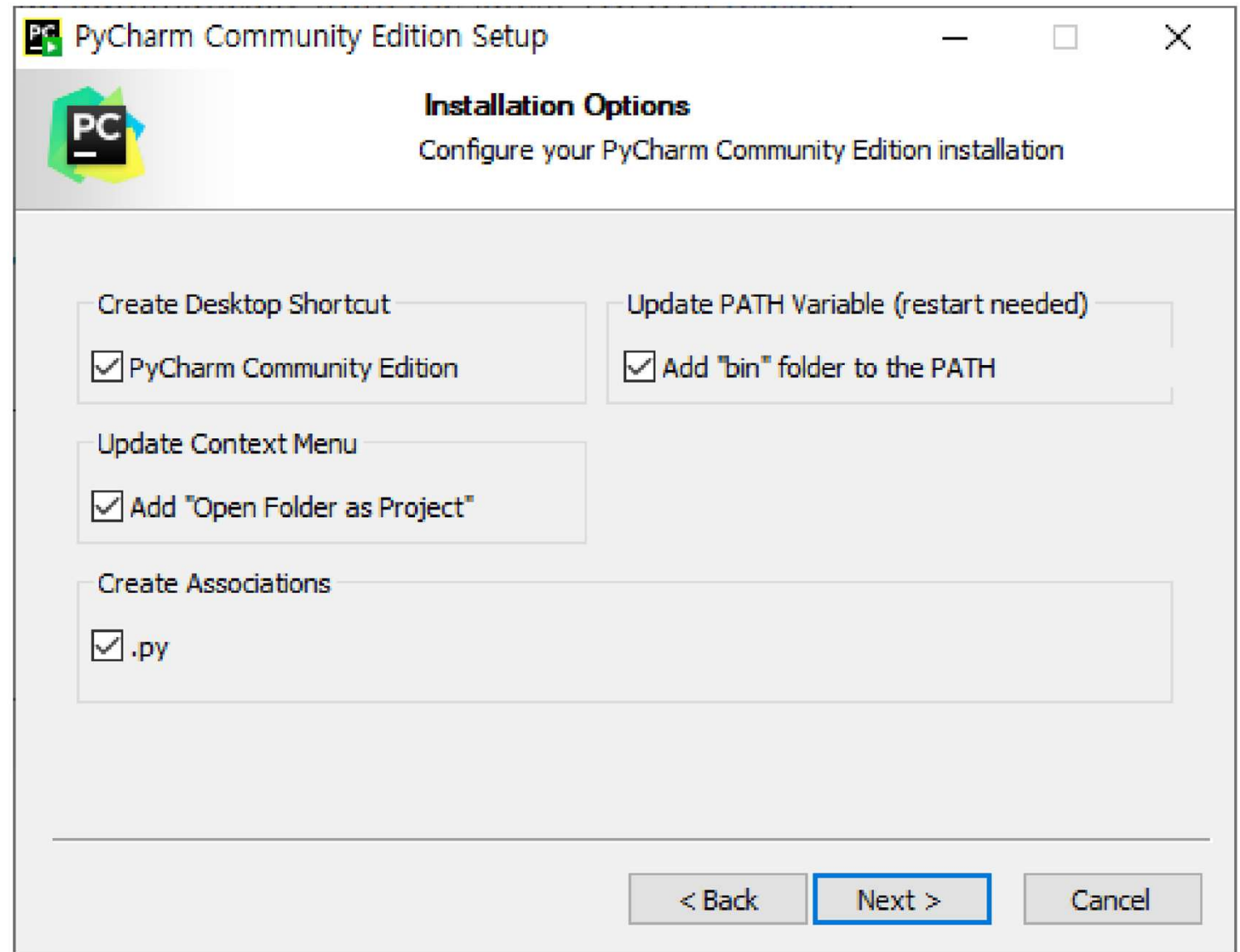
PyCharm 설치(3/3)

■ PyCharm 설치

- 설치 옵션 모두 체크
- 영문판으로 설치

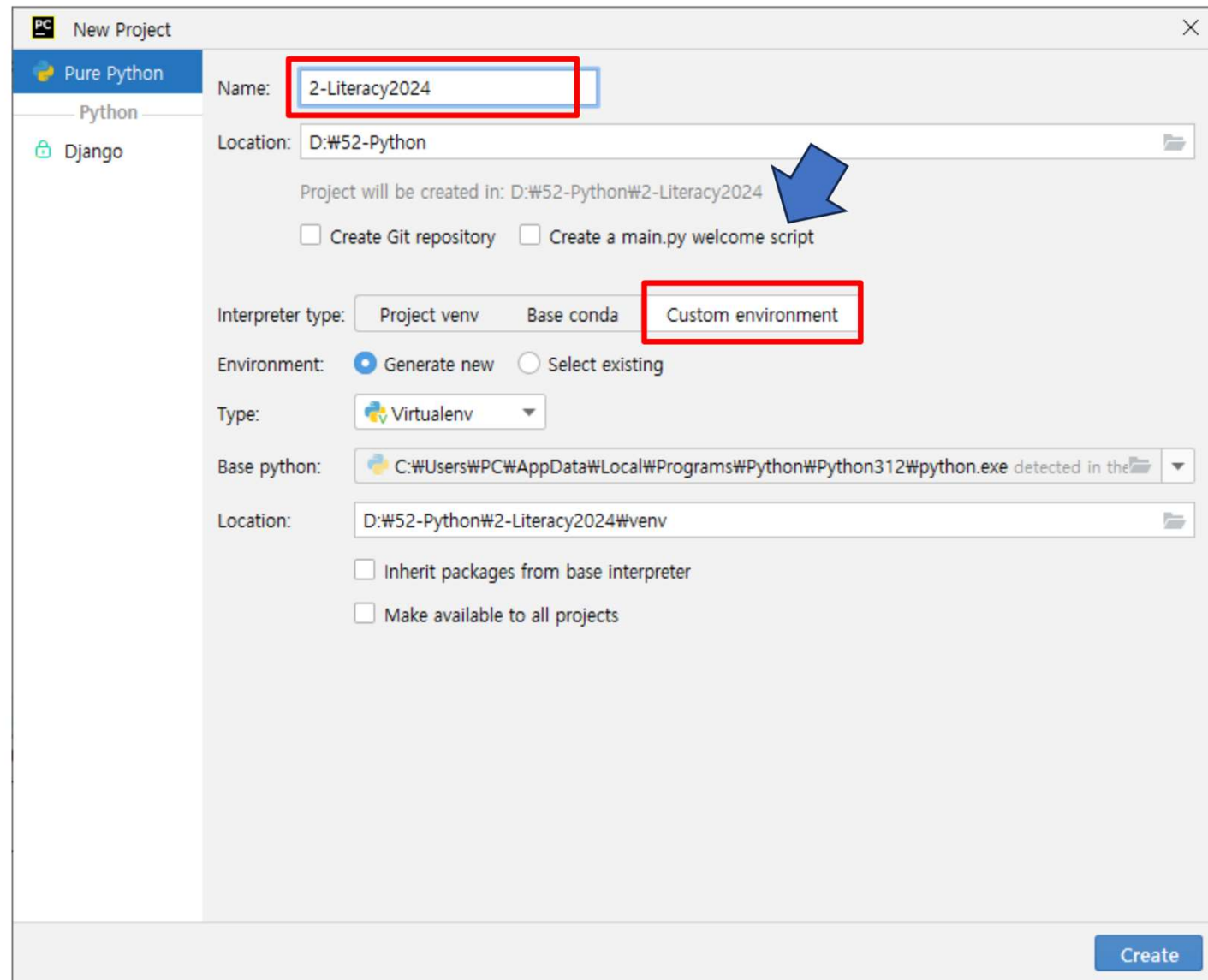
■ PyCharm 실행

- 관리자 권한으로 실행



PyCharm 사용법(1/6)- 프로젝트 생성

■ 새 프로젝트 만들기 : 자동적으로 가상환경을 생성함



The image shows the 'New Project' dialog box in PyCharm. The 'Pure Python' tab is selected. The 'Name' field is '2-Literacy2024'. The 'Location' field is 'D:\52-Python'. The 'Interpreter type' is 'Custom environment'. The 'Environment' is 'Generate new'. The 'Type' is 'Virtualenv'. The 'Base python' is 'C:\Users\PC\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe detected in the...'. The 'Location' for the virtual environment is 'D:\52-Python\2-Literacy2024\venv'. The 'Create' button is at the bottom right.

PC New Project

Pure Python

Python

Django

Name: 2-Literacy2024

Location: D:\52-Python

Project will be created in: D:\52-Python\2-Literacy2024

☐ Create Git repository ☐ Create a main.py welcome script

Interpreter type: Project venv Base conda Custom environment

Environment: ☒ Generate new ☐ Select existing

Type: Virtualenv

Base python: C:\Users\PC\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe detected in the...

Location: D:\52-Python\2-Literacy2024\venv

☐ Inherit packages from base interpreter

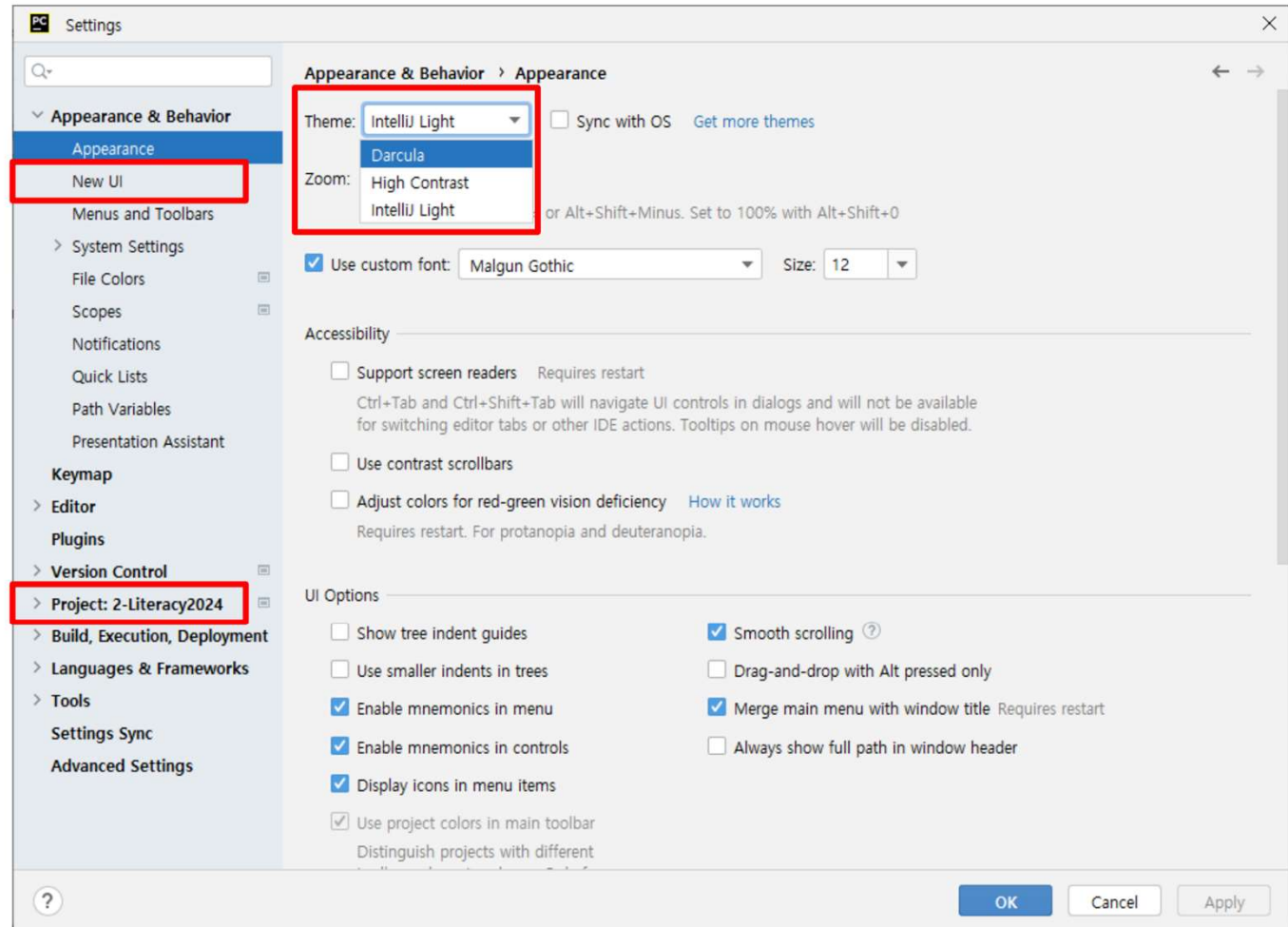
☐ Make available to all projects

Create

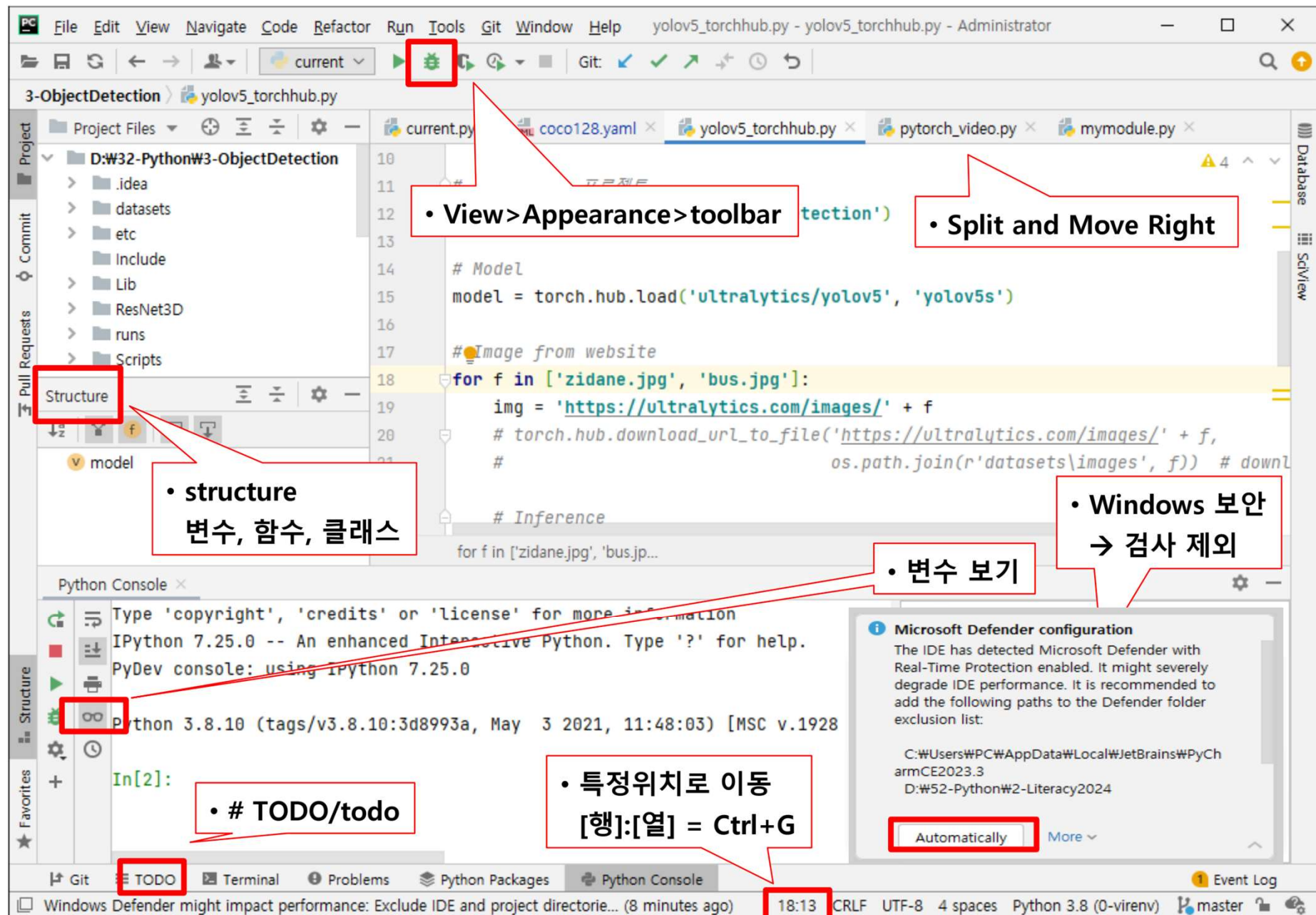
PyCharm 사용법(2/6)- 프로젝트 생성

■ File > Settings (Ctrl+Alt+S)

- Appearance
 - Theme: Darcula
- New UI > Enable 해제
- Keymap
 - Execute Selection (Alt+A)
 - Auto-Indent Lines (Ctrl+I)
- Plugins (한영전환)
 - Korean Language Pack
- Project
 - 가상환경
 - 모듈 설치/삭제/업그레이드



PyCharm 사용법(3/6)- 프로젝트 생성



PyCharm 사용법(5/6)- 프로젝트 생성

■ 실행

- 현재창 실행 (Ctrl+Shift+F10)
- 선택후 실행 (Shift+Alt+F10)
- 선택창 실행 (Shift+F10)
- 선택영역/커서라인 실행 (Shift+Alt-E → Alt+A)

■ 편집

- 선택영역/커서라인 4칸 이동 (Tab)
- 선택영역/커서라인 -4칸 이동 (Shift+Tab)
- 한 줄(#) 주석/해제 (Ctrl+//)
- 한 줄 삭제 (Ctrl+Y)
- 선택영역/커서라인 잘라내기/복사 (Ctrl+X/C)
- 선택영역/커서라인 붙여넣기 (Ctrl+V)
- 선택영역/커서라인 복제 (Ctrl+D)
- 자동 들여쓰기 (Ctrl+Alt+I → Ctrl+I)
- 다음 줄로 이동 (Shift+Enter)

■ 도움말/검색/이동

- Quick Documentation (Ctrl+Q)
- Quick Definition (Ctrl+Shift+I)
- 웹브라우저 문서 열기 (Shift+F1)
- 링크 열기 (Ctrl+mouse)
- 함수 단위 이동 (Alt+↓, ↑)
- 함수 시작/끝 이동 (Ctrl+{, })
- 편집 전/후 위치로 이동 (Ctrl+Alt+←/→)
- 특정라인으로 이동 (Ctrl+G)

PyCharm 사용법(6/6)- 프로젝트 생성

■ 모듈 설치

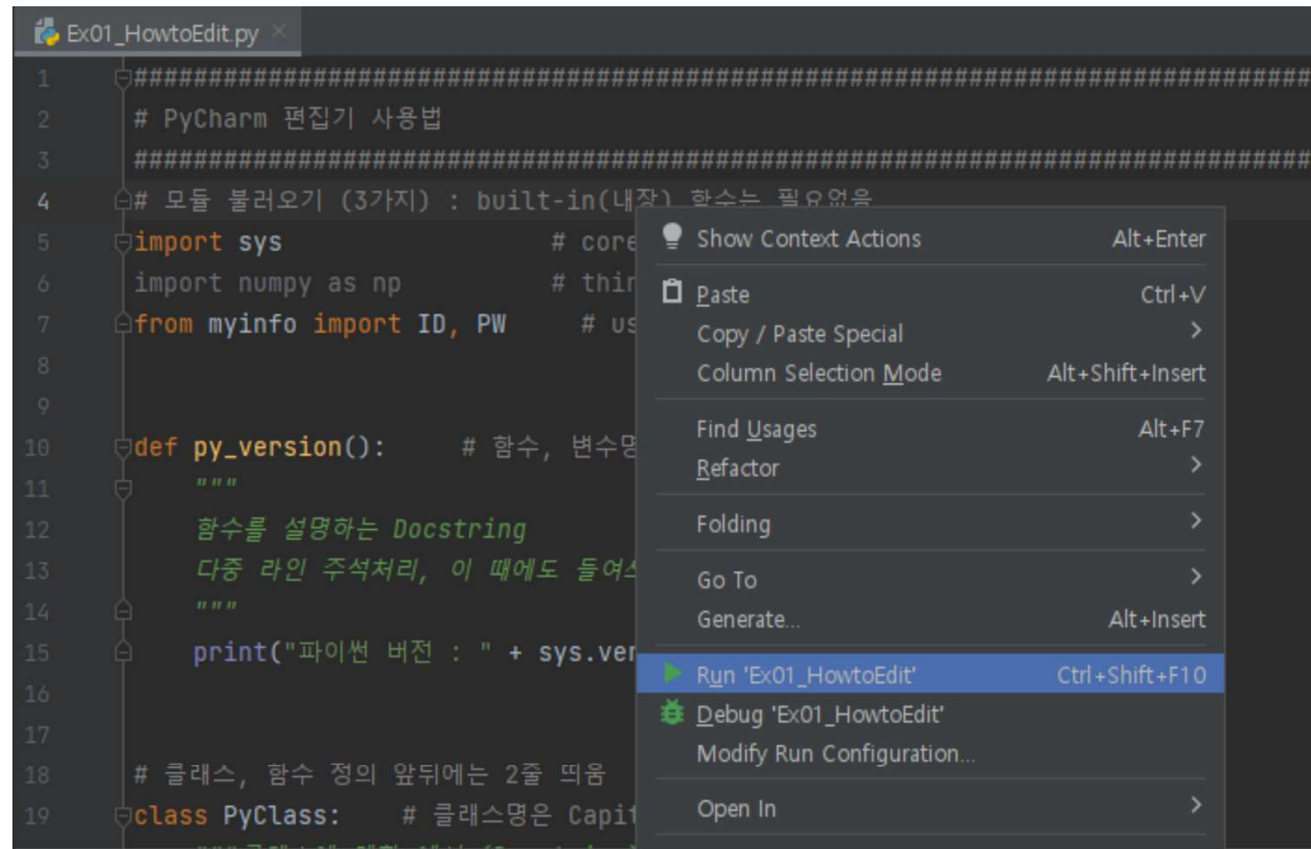
- pip install <모듈명>
- pip uninstall <모듈명>

■ 실행하기 (Ctrl+Shift+F10)

- Script 실행
- Block/Line 단위 실행
(Ctrl+Alt+E, Alt+A)
- Python Console

■ 디버깅

- 오류 역추적
- 디버깅 툴

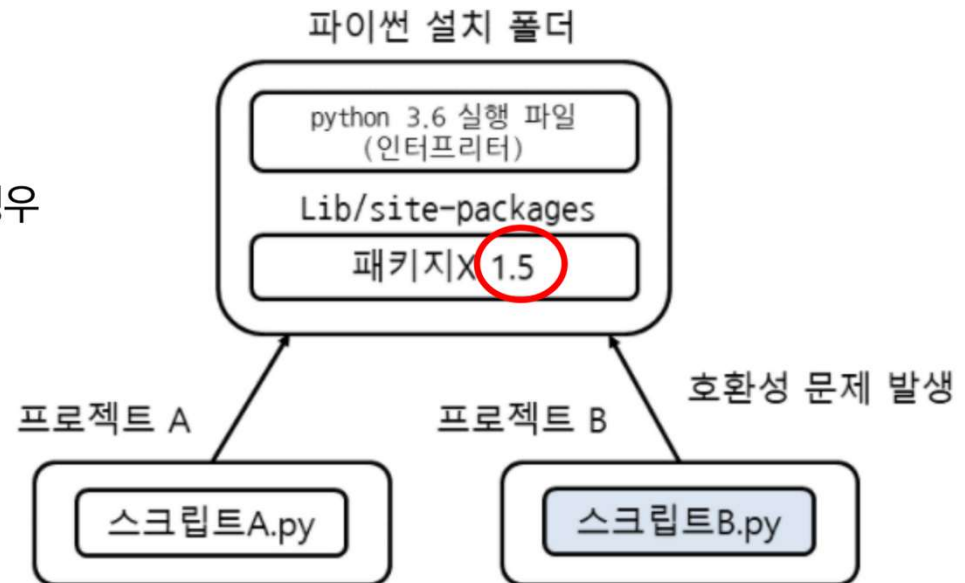


```
Traceback (most recent call last):
  File "D:\52-Python\Literacy2023\Ex01_HowtoEdit.py", line 51, in <module>
    print('1에서 {}까지의 곱 : {:,}'.format(a.num, a.multiply()))      # Python 3버전
  File "D:\52-Python\Literacy2023\Ex01_HowtoEdit.py", line 34, in multiply
    result *= n
UnboundLocalError: local variable 'result' referenced before assignment
```

가상환경(1/4)

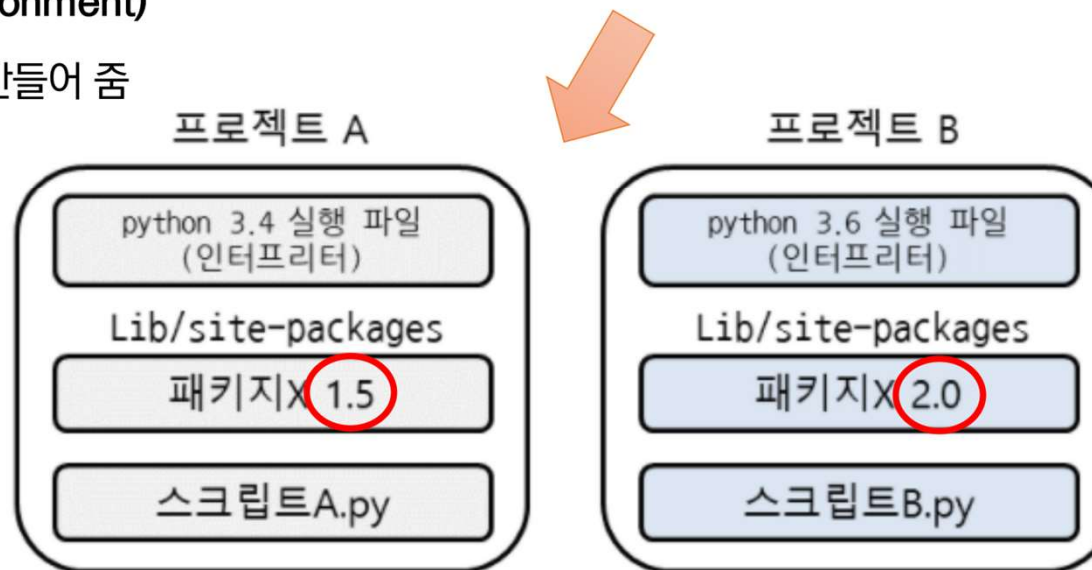
■ 전역(global) 파이썬 환경

- 프로젝트 A는 패키지X 1.5를 사용해야 하고,
프로젝트 B는 패키지X 2.0을 사용해야 하는 경우
: 프로그램 종속성(Dependency)
→ 호환성(버전충돌) 문제 발생



■ 가상환경(virtual environment)

- 독립된 실행환경을 만들어 줌



가상환경(2/4)

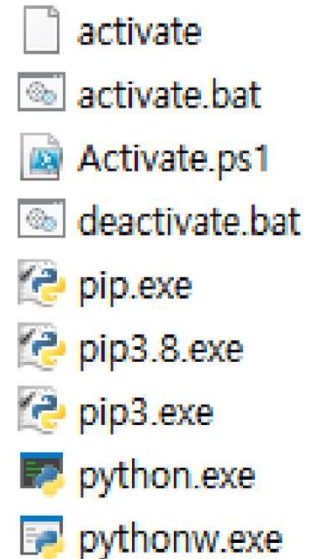
■ 가상환경(Virtual environment) 만들기

- `python -m venv <가상환경경로>` : 해당 폴더가 없으면 자동으로 생성

```
D:\PyCharm\WebChatting>python -m venv D:\PyCharm\WebChatting\venv
```

내 PC > Data (D:) > PyCharm > WebChatting > venv

이름	수정한 날짜	유형
Include	2018-11-21 오전...	파일 폴더
Lib	2018-11-21 오전...	파일 폴더
Scripts	2018-11-21 오전...	파일 폴더
pip-selfcheck.json	2018-11-21 오전...	JSON File
pyvenv.cfg	2018-11-21 오전...	CFG 파일



- 윈도우라면 Scripts 폴더가 생성되고, 리눅스나 Mac일 경우엔 bin 폴더가 생성

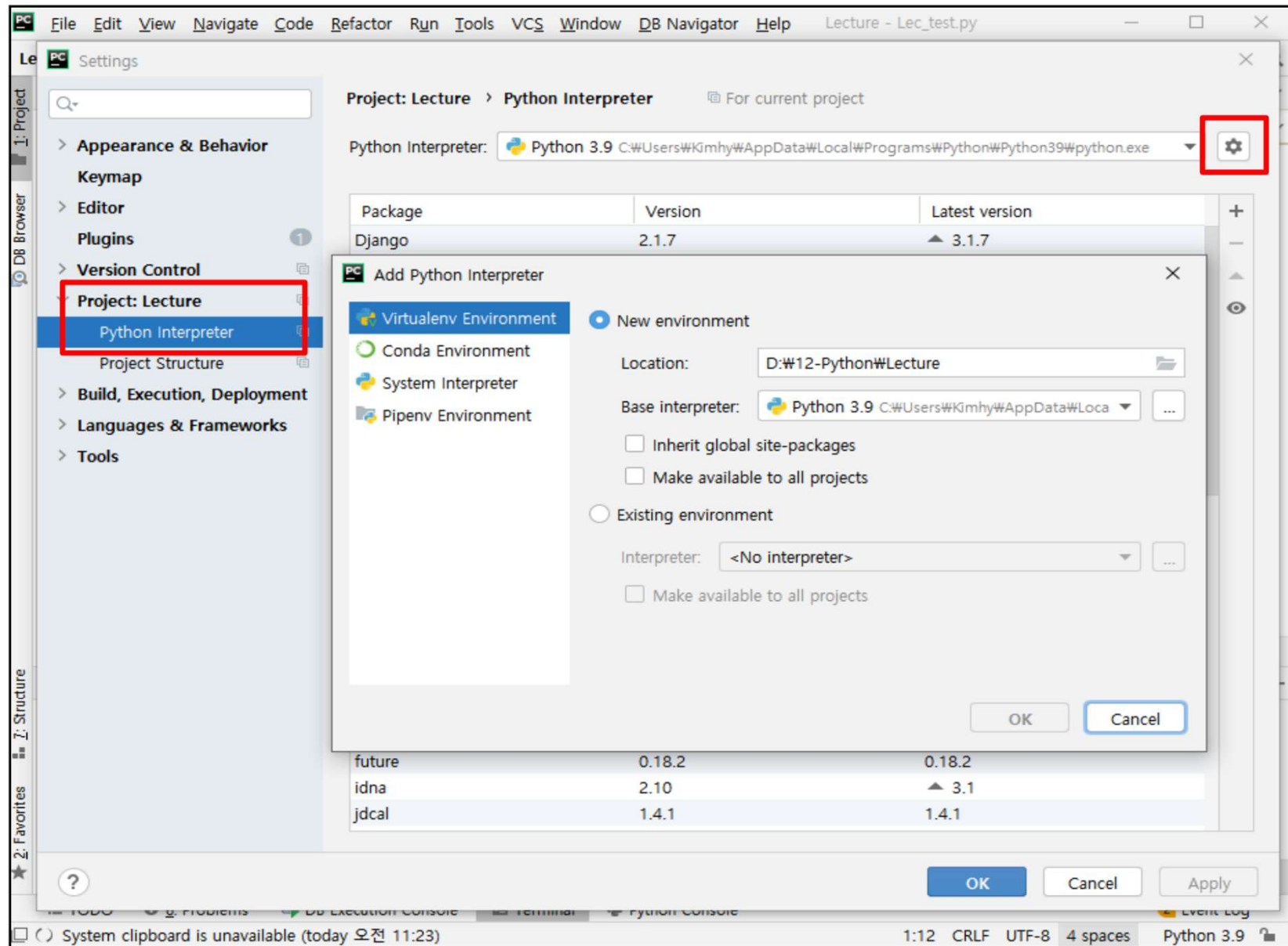
■ 활성화 : Script 폴더의 activate.bat 실행

- pip로 모듈을 설치하면 Lib\site-packages 안에 패키지가 저장됨
- 경로/폴더명 등 변경시에는 activate.bat 파일을 수정해야 함

■ 비활성화 : deactivate.bat 실행

가상환경(3/4)

■ 파이참 가상환경 설정 : File>Settings>Project>Python Interpreter → 터미널 재실행



가상환경(4/4)

■ 가상환경을 이식하기 위한 준비

- pip list : 설치된 패키지 목록보기

```
D:\12-Python\comenv>Scripts\activate
```

```
(comenv) D:\12-Python\comenv>pip list
```

Package	Version
altgraph	0.17
beautifulsoup4	4.9.3
certifi	2020.11.8

■ 설치 패키지 목록/버전 저장

- pip freeze > requirements.txt

```
(D:) > 12-Python > comenv
```

이름

Include

Lib

Scripts

pyvenv.cfg

requirements.txt

■ target으로 가상환경 가져오기

- target 가상환경 활성화
- pip install -r requirements.txt

requirements.txt - Windows 메모장

파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)

altgraph==0.17

beautifulsoup4==4.9.3

certifi==2020.11.8